

Funciones motoras de la médula espinal; los reflejos medulares

La información sensitiva se integra a todos los niveles del sistema nervioso y genera las respuestas motoras adecuadas que comienzan en la médula espinal con los reflejos musculares relativamente sencillos, se extienden hacia el tronco del encéfalo con unas actividades más complicadas y finalmente alcanzan el cerebro, donde están controladas las tareas musculares más complejas.

En este capítulo exponemos el control del funcionamiento muscular por parte de la médula espinal. Sin los circuitos neuronales especiales de la médula, hasta los sistemas de regulación motora más complejos del cerebro serían incapaces de causar cualquier movimiento muscular voluntario. Por ejemplo, en ningún sitio del cerebro existe un circuito neuronal que dé lugar a los movimientos específicos de vaivén en las piernas que hacen falta para caminar. En cambio, los circuitos encargados de estos movimientos están en la médula, y el cerebro no hace más que enviar señales que hacen llegar órdenes a la médula espinal para poner en acción el proceso de la marcha.

Sin embargo, tampoco vamos a menospreciar la función del cerebro, puesto que envía instrucciones para controlar las actividades medulares secuenciales, por ejemplo, para facilitar los movimientos de giro cuando sean necesarios, inclinar el cuerpo hacia adelante durante la aceleración, pasar de los movimientos de la marcha a los del salto según sea preciso, y controlar y vigilar constantemente el equilibrio. Todo esto se lleva a cabo mediante las señales «analíticas» y las «órdenes» generadas en el cerebro. No obstante, también requiere de los numerosos circuitos neuronales de la médula espinal que son objeto de estos mandatos. Tales circuitos apenas aportan nada más que una pequeña fracción del control directo sobre los músculos.

ORGANIZACIÓN DE LA MÉDULA ESPINAL PARA LAS FUNCIONES MOTORAS

La sustancia gris medular es la zona de integración para los reflejos medulares. La **figura 55-1** muestra su organización típica en un único segmento medular. Las señales sensitivas penetran en ella por las raíces sensitivas, también conocidas como *raíces posteriores* o *dorsales*. Después de entrar, cada una viaja hacia dos destinos diferentes: una rama del nervio sensitivo termina casi de inmediato en la sustancia gris de la médula y suscita reflejos medulares segmentarios de ámbito local y

otros efectos a este nivel; otra rama transmite sus impulsos hacia niveles más altos del sistema nervioso, es decir, las zonas superiores de la médula, el tronco del encéfalo o incluso la corteza cerebral, según se describe en los capítulos anteriores.

Cualquier segmento de la médula espinal (a nivel de cada nervio raquídeo) contiene varios millones de neuronas en su sustancia gris. Aparte de las neuronas sensitivas de relevo explicadas en los capítulos 48 y 49, el resto son de dos tipos: 1) *motoneuronas anteriores*, y 2) *interneuronas*.

Motoneuronas anteriores. En cada segmento de las astas anteriores de la sustancia gris medular existen varios miles de neuronas cuyas dimensiones son de un 50 a un 100% más grandes que la mayor parte de las demás y se denominan *motoneuronas anteriores* (**fig. 55-2**). En ellas nacen las fibras nerviosas que salen de la médula a través de las raíces anteriores e inervan directamente las fibras de los músculos esqueléticos. Estas neuronas son de dos tipos, *motoneuronas α* y *motoneuronas γ* .

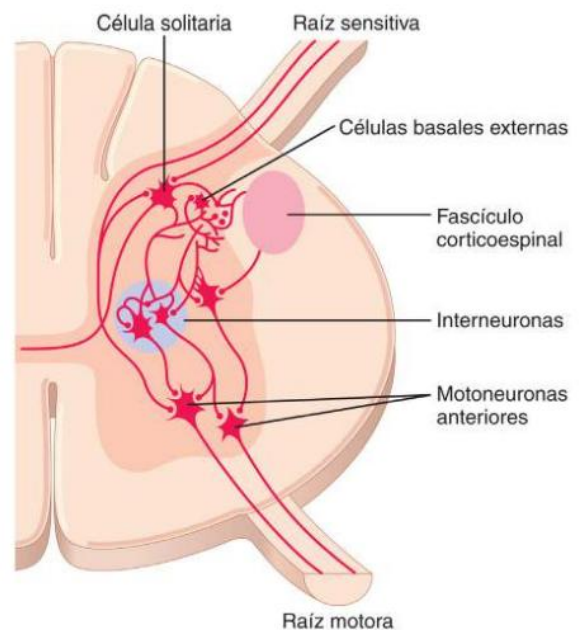


Figura 55-1. Conexiones de las fibras sensitivas periféricas y las fibras corticoespinales con las interneuronas y las motoneuronas anteriores de la médula espinal.

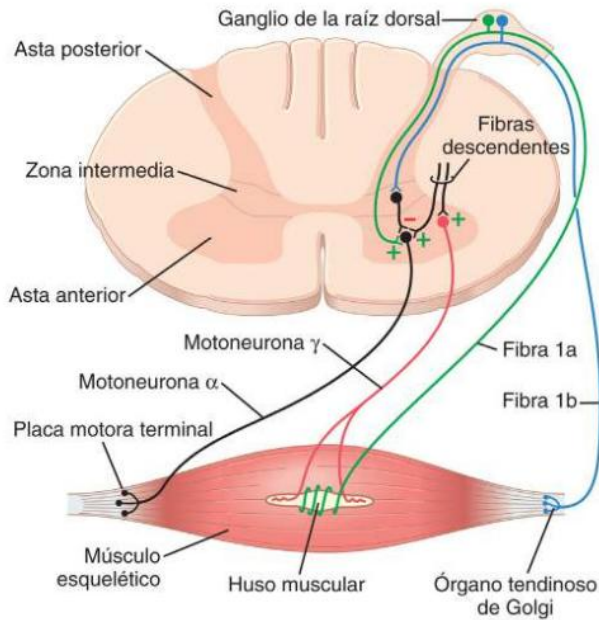


Figura 55-2. Fibras sensitivas periféricas y motoneuronas anteriores que inervan el músculo esquelético.

Motoneuronas α . Las motoneuronas α dan origen a unas fibras nerviosas motoras grandes de tipo A α , con un promedio de 14 μm de diámetro; a lo largo de su trayecto se ramifican muchas veces después de entrar en el músculo e inervan las grandes fibras musculares esqueléticas. La estimulación de una sola fibra nerviosa α excita de tres a varios cientos de fibras musculares esqueléticas a cualquier nivel, que en conjunto reciben el nombre de *unidad motora*. La transmisión de los impulsos nerviosos hacia los músculos esqueléticos y la estimulación de las unidades motoras musculares se explican en los capítulos 6 y 7.

Motoneuronas γ . Además de las motoneuronas α , que activan la contracción de las fibras musculares esqueléticas, hay otras *motoneuronas γ* mucho más pequeñas que están situadas en las astas anteriores de la médula espinal, cuyo número es más o menos la mitad que las anteriores. Estas células transmiten impulsos a través de unas fibras nerviosas motoras γ de tipo A ($A\gamma$) mucho más pequeñas, con un diámetro medio de 5 μm , que van dirigidas hacia unas fibras del músculo esquelético especiales pequeñas llamadas *fibras intrafusales*, representadas en las **figuras 55-2 y 55-3**. Estas fibras ocupan el centro del *huso muscular*, que sirve para controlar el «tono» básico del músculo, según se comenta más adelante en este capítulo.

Interneuronas. Las interneuronas están presentes en todas las regiones de la sustancia gris medular, en las astas posteriores, las astas anteriores y las zonas intermedias que quedan entre ellas, tal como se observa en la **figura 55-1**. Estas células son unas 30 veces más numerosas que las motoneuronas anteriores. Su tamaño es pequeño y poseen una naturaleza muy excitable, pues con frecuencia muestran una actividad espontánea capaz de emitir hasta 1.500 disparos por segundo. Entre sí presentan múltiples interconexiones y muchas de ellas también establecen sinapsis directas con las motoneuronas anteriores, según se muestra en la **figura 55-1**. Las conexiones entre las interneu-

ronas y las motoneuronas anteriores son las responsables de la mayoría de las funciones integradoras que cumple la médula espinal y que se explican en el resto del capítulo.

En esencia, cualquiera de los distintos tipos de circuitos neuronales descritos en el capítulo 47 existe en los grupos de interneuronas presentes en la médula espinal, como es el caso de los *divergentes*, los *convergentes*, los *de descarga repetida* y otras clases. En este capítulo examinamos muchos de estos diversos circuitos aplicados a la ejecución de actos reflejos específicos por parte de la médula espinal.

Nada más que unas pocas señales sensitivas aferentes llegadas de los nervios raquídeos o impulsos descendentes procedentes del encéfalo acaban directamente sobre las motoneuronas anteriores. En cambio, casi toda esta actividad pasa antes a través de las interneuronas, donde se somete al procesamiento adecuado. Así pues, en la **figura 55-1** se ve cómo la vía corticoespinal procedente del encéfalo finaliza prácticamente en su integridad sobre interneuronas medulares, donde sus señales se combinan con las recibidas desde otros fascículos de la médula o desde los nervios raquídeos antes de acabar convergiendo sobre las motoneuronas anteriores para controlar el funcionamiento muscular.

Las células de Renshaw transmiten señales inhibitorias a las motoneuronas circundantes.

También en las astas anteriores de la médula espinal, en estrecha vinculación con las motoneuronas, hay una gran cantidad de pequeñas neuronas denominadas *células de Renshaw*. Casi nada más salir el axón del cuerpo de la motoneurona anterior genera unas ramas colaterales que se dirigen hacia las células de Renshaw vecinas. Se trata de *células inhibitorias* que transmiten señales de este carácter hacia las motoneuronas adyacentes. Por tanto, la estimulación de cada motoneurona tiende a inhibir a las motoneuronas contiguas según un efecto denominado *inhibición lateral*. El sistema motor recurre a este fenómeno para concentrar sus impulsos, o enfocarlos, de un modo similar al uso que realiza el sistema sensitivo de este mismo principio: es decir, permitir la transmisión sin mengua de la señal primaria en la dirección deseada a la vez que se suprime la tendencia a su dispersión lateral.

Conexiones multisegmentarias desde un nivel de la médula espinal hacia los demás: fibras propioespinales.

Más de la mitad de todas las fibras nerviosas que ascienden y descienden por la médula espinal son *fibras propioespinales*. Su recorrido va de un segmento medular a otro. Además, al penetrar las fibras sensitivas en la médula por las raíces posteriores, se bifurcan y ramifican hacia arriba y hacia abajo; algunas de las ramas transmiten señales únicamente hasta un segmento o dos de distancia, mientras que otras lo hacen llegando a múltiples segmentos. Estas fibras propioespinales ascendentes y descendentes de la médula suministran una vía para los *reflejos multisegmentarios* descritos más adelante en este capítulo, como por ejemplo los encargados de coordinar los movimientos simultáneos de las extremidades anteriores y posteriores.

RECEPTORES SENSITIVOS MUSCULARES (HUSOS MUSCULARES Y ÓRGANOS TENDINOSOS DE GOLGI) Y SUS FUNCIONES EN EL CONTROL MUSCULAR

El control adecuado del funcionamiento muscular exige no solo la excitación del músculo por parte de las motoneuronas anteriores de la médula espinal, sino también una retroalimentación

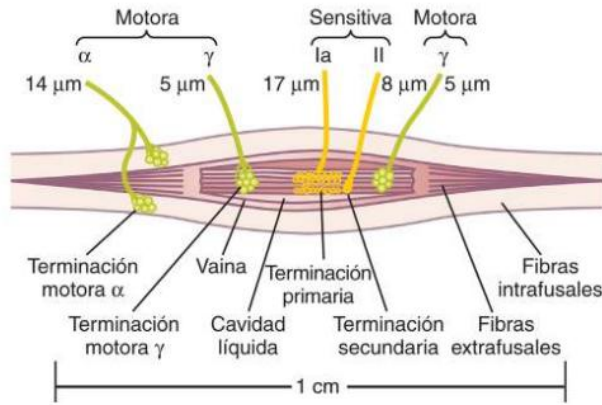


Figura 55-3. Huso muscular, en el que se muestra su relación con las grandes fibras musculares esqueléticas extrafusales. Obsérvese también la innervación motora y sensitiva del huso muscular.

permanente con la información sensitiva que llega a ella procedente de cualquier músculo, para indicar su estado funcional en cada momento. Esto es, ¿cuál es la longitud del músculo?, ¿cuál su tensión instantánea? y ¿a qué velocidad cambian estas dos variables? Para comunicar esta información, los músculos y sus tendones reciben una innervación abundante por parte de dos tipos especiales de receptores sensitivos: 1) los *husos musculares* (v. **fig. 55-2**), que están distribuidos por todo el vientre muscular y envían información hacia el sistema nervioso sobre la longitud del músculo o la velocidad con la que varía esta magnitud, y 2) los *órganos tendinosos de Golgi* (v. **figs. 55-2 y 55-8**), que se encuentran situados en los tendones musculares y transmiten información sobre la tensión tendinosa o su ritmo de cambio.

Las señales procedentes de estos dos receptores tienen como propósito casi exclusivo el control muscular intrínseco. Así, operan prácticamente por completo a un nivel subconsciente. Aun así, transmiten una tremenda cantidad de información no solo hacia la médula espinal, sino también hacia el cerebelo e incluso a la corteza cerebral, contribuyendo a que estas porciones del sistema nervioso intervengan en el control de la contracción muscular.

FUNCIÓN RECEPTORA DEL HUSO MUSCULAR

Estructura e innervación motora del huso muscular. En la **figura 55-3** está representada la organización del huso muscular. Cada elemento tiene una longitud de 3 a 10 mm. Se encuentra dispuesto alrededor de 3 a 12 *fibras musculares intrafusales* diminutas cuyos extremos acaban en punta y se fijan al glucocáliz de las grandes fibras *extrafusales* adyacentes correspondientes al músculo esquelético (vídeo 55-1).

Cualquier fibra muscular intrafusar es una fibra muscular esquelética muy pequeña. Sin embargo, su región central, es decir, el área equidistante entre sus dos extremos, contiene pocos filamentos de actina y miosina o ninguno. Por tanto, esta parte central no se contrae cuando lo hacen sus extremos. En cambio, funciona como un receptor sensitivo, según se describe más adelante. Las porciones finales que sí se contraen reciben su excitación de *fibras nerviosas motoras γ* de tamaño reducido que nacen en las pequeñas motoneuronas γ de tipo A situadas en las astas anteriores de la médula espinal, tal como se ha explicado anteriormente. Estas fibras nerviosas motoras

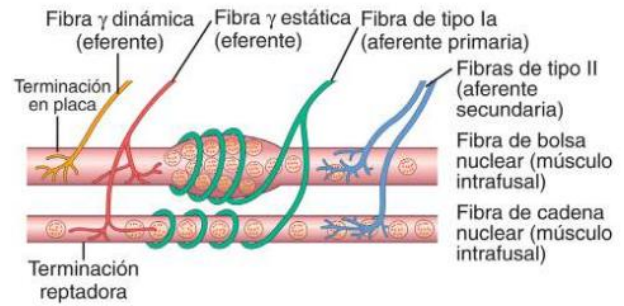


Figura 55-4. Detalles de las conexiones nerviosas existentes desde las fibras de bolsa nuclear y de cadena nuclear en el huso muscular. (Modificado de Stein RB: *Peripheral control of movement*. *Physiol Rev* 54:225, 1974.)

γ también se denominan *fibras eferentes γ* en contraposición a las *fibras eferentes α* grandes (fibras nerviosas α de tipo A) que inervan el músculo esquelético extrafusar.

Innervación sensitiva del huso muscular. La porción receptora del huso muscular se localiza en su parte central. Tal como se muestra en la **figura 55-3** y con mayor detalle en la **figura 55-4**, en esta región nacen las fibras sensitivas y su estimulación procede del estiramiento de dicha porción intermedia del huso. Es fácil comprobar que el receptor del huso muscular puede excitarse por dos mecanismos:

1. El alargamiento del músculo en su conjunto estira la porción intermedia del huso y, por tanto, estimula al receptor.
2. Aunque la longitud de todo el músculo no cambie, la contracción de las porciones finales de las fibras intrafusales también estira la porción intermedia del huso y así activa el receptor.

En esta zona receptora central del huso muscular existen dos tipos de terminaciones sensitivas, la *terminación aferente primaria* y la *terminación aferente secundaria*.

Terminación primaria. En el centro de la zona receptora, una gran fibra nerviosa sensitiva rodea la porción central de cada fibra intrafusar, formando la *terminación aferente primaria* o *terminación anuloespiral*. Esta fibra nerviosa es de tipo Ia, con un diámetro medio de 17 μm, y envía señales sensitivas hacia la médula espinal a una velocidad de 70 a 120 m/s, tan rápidamente como cualquier tipo de fibra nerviosa en todo el cuerpo.

Terminación secundaria. La terminación receptora situada a un lado de la terminación primaria o a los dos normalmente está inervada por una fibra nerviosa sensitiva, pero a veces por dos más pequeñas (fibras de tipo II con un diámetro medio de 8 μm), tal como está representado en las **figuras 55-3 y 55-4**. Esta terminación sensitiva se llama *terminación aferente secundaria*; en ocasiones rodea a las fibras intrafusales de la misma forma que lo hace la fibra de tipo Ia, pero a menudo se extiende como las ramas de un arbusto.

División de las fibras intrafusales en fibras de bolsa nuclear y de cadena nuclear: respuestas dinámicas y estáticas del huso muscular. También existen dos tipos de fibras intrafusales en el huso muscular: 1) las *fibras musculares de bolsa nuclear* (de una a tres en cada huso), en las que varios

núcleos de las fibras musculares se encuentran agregados en «bolsas» ensanchadas que se encuentran en la porción central de la zona receptora, según está representado en la fibra superior de la **figura 55-4**, y 2) las *fibras de cadena nuclear* (de tres a nueve), cuyo diámetro y longitud miden más o menos la mitad que en el caso de las fibras de bolsa nuclear y cuyos núcleos están alineados formando una cadena a lo largo de toda la región receptora, según muestra la fibra inferior de la figura. La terminación nerviosa sensitiva primaria resulta activada por las fibras intrafusales de bolsa nuclear y por las fibras de cadena nuclear. En cambio, la terminación secundaria suele excitarse únicamente por las fibras de cadena nuclear. Estas relaciones aparecen en la **figura 55-4**.

Las terminaciones primarias y secundarias responden a la longitud del receptor: respuesta «estática». Cuando la porción receptora del huso muscular se estira *con lentitud*, el número de impulsos transmitidos desde las terminaciones primarias y secundarias aumenta casi en proporción directa al grado de estiramiento y las terminaciones continúan transmitiendo estas señales durante varios minutos. Este efecto se llama *respuesta estática* del receptor del huso, lo que quiere decir que las terminaciones primarias y secundarias siguen enviando sus impulsos durante varios minutos como mínimo si el propio huso muscular permanece estirado.

La terminación primaria (pero no la secundaria) responde a la velocidad de cambio en la longitud del receptor: respuesta «dinámica». Cuando la longitud del receptor del huso aumenta de forma repentina, la terminación primaria (pero no la secundaria) recibe un estímulo potente. Este estímulo se denomina *respuesta dinámica*, lo que significa que la terminación primaria responde de un modo vivísimo a una *velocidad de cambio* rápida en la longitud del huso. Incluso cuando la longitud del receptor del huso no se alarga nada más que una fracción de micrómetro durante una fracción de segundo, el receptor primario transmite una tremenda cantidad de impulsos suplementarios hacia la gran fibra nerviosa de 17 μm , *pero solo mientras sus dimensiones sigan creciendo*. En el momento en que su longitud deje de crecer, esta frecuencia superior en la descarga de los impulsos regresa al nivel de la respuesta estática mucho más reducida que aún sigue presente en la señal.

En cambio, cuando el receptor del huso se acorta, aparecen justo las señales sensitivas opuestas. Por tanto, la terminación primaria manda unos impulsos potentísimos hacia la médula espinal, positivos o negativos, para comunicar cualquier cambio ocurrido en la longitud del receptor del huso.

Control de la intensidad de las respuestas estática y dinámica por parte de los nervios motores γ . Los nervios motores γ que se dirigen hacia el huso muscular pueden dividirse en dos tipos: γ -*dinámicos* (γ_d) y γ -*estáticos* (γ_s). Los primeros de estos nervios motores γ excitan sobre todo las fibras intrafusales de bolsa nuclear y los segundos básicamente las de cadena nuclear. Cuando las fibras γ_d activan las fibras de bolsa nuclear, la respuesta dinámica del huso muscular queda enormemente potenciada, mientras que la respuesta estática apenas se ve afectada. Por el contrario, la estimulación de las fibras γ_s , que excitan las fibras de cadena nuclear, favorece la respuesta estática mientras que ejerce una escasa influencia

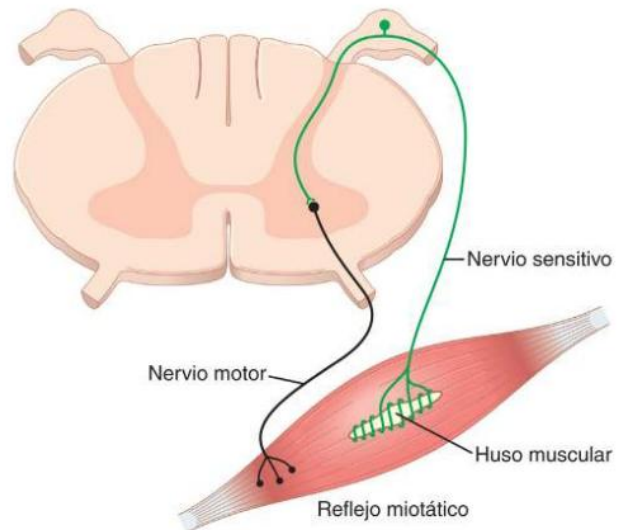


Figura 55-5. Circuito neuronal del reflejo miotático.

sobre la respuesta dinámica. Los párrafos siguientes explican que estos dos tipos de respuestas generados por el huso muscular son importantes en distintas clases de control muscular.

Descarga continua de los husos musculares en condiciones normales. Normalmente, cuando existe un cierto grado de excitación nerviosa, los husos musculares emiten impulsos nerviosos sensitivos de forma constante. Su estiramiento incrementa la frecuencia de disparo, mientras que su acortamiento la frena. Por tanto, los husos son capaces de enviar hacia la médula espinal *señales positivas* (un número mayor de impulsos para indicar el estiramiento muscular) o *señales negativas* (una cantidad de impulsos reducida) para informar de lo contrario.

REFLEJO MIOTÁTICO MUSCULAR

La manifestación más sencilla del funcionamiento del huso es el *reflejo miotático* o de *estiramiento muscular*. Siempre que se estira bruscamente un músculo, la activación de los husos causa la contracción refleja de las fibras musculares esqueléticas grandes en el músculo estirado y en los músculos sinérgicos más íntimamente ligados.

Circuito neuronal del reflejo miotático. La **figura 55-5** muestra el circuito básico del reflejo miotático en el huso muscular. En él aparece una fibra nerviosa propioceptora de tipo Ia que se origina en un huso muscular y penetra por una raíz posterior de la médula espinal. A continuación, una rama de esta fibra se encamina directamente hacia el asta anterior de la sustancia gris medular y hace sinapsis con las motoneuronas anteriores que devuelven fibras nerviosas motoras al mismo músculo en el que se había originado la fibra del huso citado. Por tanto, esta *vía monosináptica* permite el regreso al músculo de una señal refleja en el menor lapso de tiempo posible después de la excitación del huso. La mayoría de las fibras de tipo II procedentes del huso muscular acaban en numerosas interneuronas de la sustancia gris medular, que a su vez transmiten impulsos retardados hacia las motoneuronas anteriores o cumplen otras funciones.

Reflejos miotáticos dinámico y estático. El reflejo miotático puede dividirse en dos componentes: el dinámico y el estático. El *reflejo miotático dinámico* surge con potentes señales dinámicas transmitidas desde las terminaciones sensitivas primarias de los husos musculares, originada por su estiramiento o distensión rápida. Esto es, cuando un músculo se estira o se distiende bruscamente, se transmite un impulso potente hacia la médula espinal, lo que provoca instantáneamente una enérgica contracción refleja (o un descenso de la contracción) en el mismo músculo del que nació la señal. Por tanto, *el reflejo sirve para oponerse a los cambios súbitos sufridos en la longitud muscular.*

El reflejo miotático dinámico finaliza una fracción de segundo después de que el músculo se haya estirado (o distendido) hasta alcanzar su nueva longitud, pero después le sigue un *reflejo miotático estático* más débil que se mantiene un período prolongado desde ese instante. Este reflejo deriva de las señales receptoras estáticas continuas transmitidas por las terminaciones primarias y secundarias. La importancia del reflejo miotático estático radica en que produce un grado de contracción muscular que puede mantenerse razonablemente constante, excepto cuando el sistema nervioso de la persona desee específicamente otra cosa.

Función «amortiguadora» de los reflejos miotáticos dinámico y estático en la contracción del músculo liso. Una misión especialmente importante del reflejo miotático es su capacidad para evitar las oscilaciones o las sacudidas en los movimientos corporales, que es una función *amortiguadora* o suavizadora.

Los impulsos de la médula espinal muchas veces se transmiten hasta un músculo según un patrón irregular, con un aumento de su intensidad que dura unos pocos milisegundos y después un descenso, que se sigue de un cambio a otro nivel distinto, etc. Cuando el aparato del huso muscular no funciona satisfactoriamente, la contracción del músculo adquiere un carácter entrecortado durante el curso de dicha señal. Este efecto se muestra en la **figura 55-6**. En la parte A, el reflejo del huso muscular correspondiente al músculo activado permanece intacto. Obsérvese que la contracción es relativamente suave, aun cuando la excitación del nervio motor dirigido al músculo sigue a una frecuencia lenta tan solo de ocho impulsos por segundo. La parte B representa el mismo experimento en un animal al que se habían cortado los nervios sensitivos del huso muscular 3 meses antes. Advierta que la contracción muscular es irregular. Por tanto, la **figura 55-6A** pone de manifiesto gráficamente la capacidad del mecanismo amortiguador para suavizar las contracciones musculares, incluso en el caso de que los impulsos aferentes primarios para el sistema motor muscular estén llegando entrecortados. Este efecto también puede denominarse función de *promediado de la señal* en el reflejo del huso muscular.

INTERVENCIÓN DEL HUSO MUSCULAR EN LA ACTIVIDAD MOTORA VOLUNTARIA

Para comprender la importancia del sistema eferente γ es necesario saber que el 31% de todas las fibras nerviosas motoras dirigidas al músculo son fibras eferentes γ de tipo A pequeñas en vez de las fibras motoras α de tipo A grandes. Siempre que se transmiten señales desde la corteza motora o

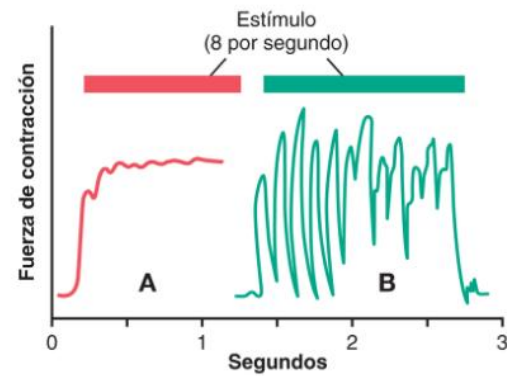


Figura 55-6. Contracción muscular ocasionada por una señal de la médula espinal bajo dos condiciones. Se representan una curva A, en un músculo normal, y una curva B, en un músculo cuyos husos musculares estén denervados por el corte de las raíces posteriores de la médula 82 días antes. Obsérvese el efecto suavizador del reflejo del huso muscular en la curva A. (Modificado de Creed RS, Denney-Brown D, Eccles JC, et al: *Reflex Activity of the Spinal Cord*. New York: Oxford University Press, 1932.)

desde cualquier otra área del encéfalo hacia las motoneuronas α , las motoneuronas γ reciben un estímulo simultáneo en la mayoría de los casos, efecto denominado *coactivación* de las motoneuronas α y γ . Este efecto hace que se contraigan al mismo tiempo las fibras musculares esqueléticas extrafusales y las fibras intrafusales del huso muscular.

El objetivo de la contracción simultánea de las fibras intrafusales del huso muscular y de las grandes fibras musculares esqueléticas es doble. En primer lugar, evita que varíe la longitud de la porción receptora del huso muscular durante el curso de la contracción muscular completa. Por tanto, la coactivación impide que el reflejo miotático muscular se oponga a la contracción del músculo. En segundo lugar, mantiene la oportuna función amortiguadora del huso, al margen de cualquier cambio en la longitud del músculo. Por ejemplo, si el huso muscular no se contrajera y relajara al unísono con las grandes fibras musculares, a veces su porción receptora estaría oscilando y otras veces se encontraría hiperestirada, sin que en ninguno de estos casos operase dentro de las condiciones óptimas para cumplir su función.

Áreas encefálicas que regulan el sistema motor γ

El sistema eferente γ se activa de forma específica con las señales procedentes de la región *facilitadora bulborreticular* del tronco del encéfalo y, de un modo secundario, con los impulsos transmitidos hacia la zona bulborreticular desde: 1) el *cerebelo*; 2) los *ganglios basales*, y 3) la *corteza cerebral*.

Como la región facilitadora bulborreticular está especialmente relacionada con las contracciones antigravitatorias y los músculos antigravitatorios poseen una densidad especialmente alta de husos musculares, se cree que el mecanismo eferente γ es importante para amortiguar los movimientos de las diversas partes del cuerpo durante la marcha y la carrera.

El sistema de los husos musculares estabiliza la posición corporal durante una acción a tensión. Una de las funciones más importantes que desempeña el sistema de los husos musculares consiste en estabilizar la posición corporal durante

las acciones motoras a tensión. Para realizar esta función, la región facilitadora bulborreticular y sus zonas afines del tronco del encéfalo transmiten señales estimuladoras hacia las fibras musculares intrafusales del huso muscular a través de las fibras nerviosas γ . Esta acción acorta los extremos del huso y estira sus regiones receptoras centrales, lo que aumenta la frecuencia de emisión de sus impulsos. Sin embargo, si al mismo tiempo se activan los husos situados a ambos lados de cada articulación, los músculos esqueléticos de estas dos zonas también reciben una mayor excitación refleja, lo que se traduce en unos músculos tensos y tirantes que se oponen entre sí alrededor de la articulación. El efecto neto final es una articulación sólidamente estabilizada en su posición y toda fuerza que tienda a variar su estado actual choca con la oposición de unos reflejos miotáticos muy sensibilizados que operan a ambos lados de ella.

En cualquier momento en que una persona tenga que ejecutar una función muscular que exija una postura muy delicada y exacta, la excitación de los husos musculares adecuados por parte de las señales procedentes de la región facilitadora bulborreticular del tronco del encéfalo estabiliza la posición de la mayoría de las articulaciones. Esta estabilización sirve enormemente para llevar a cabo otros movimientos voluntarios de carácter más fino (de los dedos o de otras partes del cuerpo) necesarios para la realización de las conductas motoras más complicadas.

Aplicaciones clínicas del reflejo miotático

Casi siempre que un clínico efectúa la exploración física de un paciente, provoca numerosos reflejos miotáticos. Su propósito radica en determinar el grado de excitación de fondo, o «tono», que envía el encéfalo hacia la médula espinal. Este reflejo se desencadena del modo siguiente.

El reflejo rotuliano y otros reflejos de estiramiento muscular pueden usarse para valorar la sensibilidad de los reflejos miotáticos. En la clínica, un método empleado para determinar la sensibilidad de los reflejos miotáticos consiste en inducir el reflejo rotuliano y otros reflejos de estiramiento muscular. El reflejo rotuliano, en concreto, puede explorarse simplemente golpeando ligeramente el tendón rotuliano con un martillo de reflejos; esta acción estira al instante el músculo cuádriceps y genera un *reflejo miotático dinámico* que hace que la pierna experimente una «sacudida» hacia delante (vídeo 55-2). La parte superior de la **figura 55-7** contiene un miograma del músculo cuádriceps recogido durante la producción de un reflejo rotuliano.

Casi en cualquier otro músculo del cuerpo pueden obtenerse otros reflejos similares, golpeando su tendón de inserción o el propio vientre muscular. Dicho de otro modo, el estiramiento repentino de los husos musculares es lo único que hace falta para originar un reflejo miotático dinámico.

Los neurólogos recurren a estas sacudidas musculares para valorar el grado de facilitación de los centros situados en la médula espinal. Cuando se transmite una gran cantidad de impulsos facilitadores desde las regiones superiores del sistema nervioso central hacia la médula, las sacudidas musculares están muy exageradas. Por el contrario, si los impulsos facilitadores disminuyen o se suprimen, los reflejos de estiramiento muscular resultan considerablemente más débiles o desaparecen. Estos reflejos se emplean más a menudo para determinar la presencia o ausencia de una espasticidad muscular ocasionada por las lesiones en las regiones motoras cerebrales o por las enfermedades que activan la zona facilitadora bulborreticular

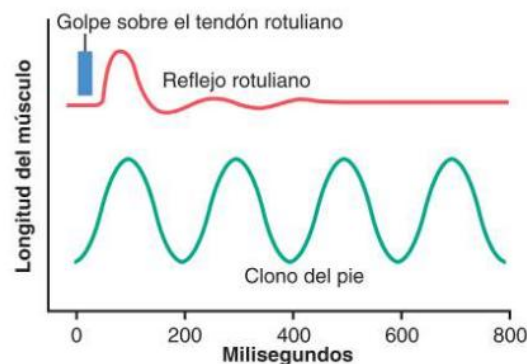


Figura 55-7. Miogramas recogidos en el músculo cuádriceps durante la provocación del reflejo rotuliano (*arriba*) y en el músculo gastrocnemio durante el clono del pie (*abajo*).

del tronco del encéfalo. Generalmente, las grandes *lesiones en las áreas motoras de la corteza cerebral* provocan unas sacudidas musculares muy exageradas en los músculos del lado opuesto del cuerpo, pero no sucede lo mismo cuando asientan en las regiones de control motor inferiores (sobre todo las que están originadas por un ictus o por un tumor cerebral).

Clono: oscilación de las sacudidas musculares. En ciertas condiciones, las sacudidas musculares pueden oscilar, fenómeno denominado *clono* (v. **fig. 55-7**, miograma inferior). Esta oscilación puede explicarse especialmente bien de la forma siguiente, si se piensa en el clono del pie.

Cuando una persona de puntillas deja caer bruscamente su cuerpo hacia abajo y estira los músculos gastrocnemios, los impulsos del reflejo miotático se transmiten desde los husos musculares hacia la médula espinal. Estas señales excitan el músculo estirado de forma refleja, lo que vuelve a elevar el cuerpo. Al cabo de una fracción de segundo se extingue la contracción refleja del músculo y el cuerpo cae de nuevo, lo que estira los husos en una segunda oportunidad. Una vez más, un reflejo miotático dinámico levanta el cuerpo, pero en esta situación también se desvanece después de una fracción de segundo, y el cuerpo desciende de nuevo para comenzar el siguiente ciclo. De este modo, el reflejo miotático del músculo gastrocnemio sigue oscilando, a menudo durante largos períodos, que es un clono.

El clono suele suceder solo cuando el reflejo miotático está muy sensibilizado por los impulsos facilitadores del encéfalo. Por ejemplo, aparece con facilidad en un animal descerebrado, cuyos reflejos miotáticos están muy exaltados. Para determinar el grado de facilitación de la médula espinal, los neurólogos exploran el clono en los pacientes mediante el estiramiento súbito de un músculo y la aplicación de una fuerza de extensión constante sobre él. Si surge este fenómeno, no hay duda de que el grado de facilitación es elevado.

REFLEJO TENDINOSO DE GOLGI

El órgano tendinoso de Golgi sirve para controlar la tensión muscular. El órgano tendinoso de Golgi, representado en la **figura 55-8**, es un receptor sensitivo encapsulado por el que pasan las fibras del tendón muscular. Cada órgano tendinoso de Golgi suele estar conectado con unas 10 a 15 fibras musculares, que lo estimulan cuando este pequeño haz se «tensa» debido a la contracción o el estiramiento del músculo. Por tanto, la principal diferencia en la excitación del órgano tendinoso de Golgi en comparación con el huso muscular reside en que *el huso detecta la longitud del músculo y los cambios de esta,*

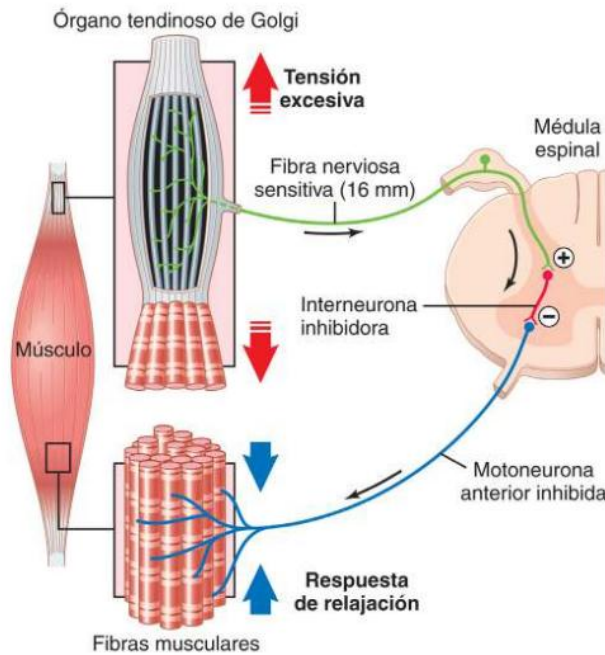


Figura 55-8. Reflejo tendinoso de Golgi. Una tensión excesiva del músculo estimula los receptores sensitivos en el órgano tendinoso de Golgi. Las señales de los receptores son transmitidas a través de una fibra nerviosa aferente sensitiva que excita una interneurona inhibidora en la médula espinal, con lo que se inhibe la actividad de la motoneurona anterior, se provoca relajación muscular y se protege al músculo frente a una tensión excesiva.

mientras que el *órgano tendinoso* identifica la *tensión muscular*, según queda patente por su propio grado.

El *órgano tendinoso*, lo mismo que el receptor primario del huso muscular, ofrece una *respuesta dinámica* y una *respuesta estática*, siendo potente su reacción cuando la tensión muscular aumenta bruscamente (la respuesta dinámica), pero calmándose en cuestión de una fracción de segundo hasta un nivel constante de disparo más bajo que casi es directamente proporcional al valor de esta variable (la respuesta estática). Así pues, el *órgano tendinoso de Golgi* aporta al sistema nervioso una información instantánea sobre el grado de tensión en cada pequeño segmento de cualquier músculo.

Transmisión de impulsos desde el órgano tendinoso hacia el sistema nervioso central. Las señales procedentes del órgano tendinoso se transmiten a través de fibras nerviosas grandes de conducción rápida de tipo Ib, con un diámetro medio de 16 μm , tan solo un poco más pequeñas que las correspondientes a las terminaciones primarias del huso muscular. Tales fibras, igual que en el caso de estas últimas, envían impulsos hacia las zonas locales de la médula y, después de hacer sinapsis en el asta posterior, siguen a través de las vías de fibras largas, como los fascículos espinocerebelosos dirigidos hacia el cerebelo, y todavía a través de otros fascículos más hacia la corteza cerebral. Las señales medulares locales estimulan una sola interneurona *inhibidora* que actúa sobre la motoneurona anterior. Este circuito local inhibe directamente el músculo correspondiente sin influir sobre los músculos adyacentes. La relación que mantienen los impulsos dirigidos hacia el encéfalo con el funcionamiento del cerebelo y de otras regiones encefálicas dedicadas al control muscular se explica en el capítulo 57.

El reflejo tendinoso evita una tensión excesiva en el músculo. Cuando los órganos tendinosos de Golgi de un tendón muscular se estimulan al aumentar la tensión en el músculo al que están conectados, sus señales se transmiten hacia la médula espinal para provocar unos efectos reflejos en el músculo correspondiente. Este reflejo tiene un carácter plenamente *inhibidor*. Por tanto, aporta un mecanismo de *retroalimentación negativa* que impide la producción de una tensión excesiva en el propio músculo.

Si la tensión aplicada sobre el músculo y, por tanto, sobre el tendón se vuelve intensísima, el efecto inhibitor originado por el órgano tendinoso puede llegar a ser tan grande que conduzca a una reacción brusca en la médula espinal capaz de causar la relajación instantánea de todo el músculo. Este efecto se llama *reacción de alargamiento*; quizá sea un mecanismo protector para evitar el desgarrar del músculo o el arranque del tendón en sus inserciones óseas.

Posible misión del reflejo tendinoso con el fin de igualar la fuerza de contracción entre las fibras musculares. Otra probable función del reflejo tendinoso de Golgi consiste en igualar las fuerzas de contracción de las distintas fibras musculares. A saber, las fibras que ejerzan una tensión excesiva quedan inhibidas por su intervención, mientras que las que produzcan una tensión demasiado ligera reciben una mayor excitación debido a la ausencia de la inhibición refleja. Este fenómeno dispersa la carga muscular entre todas las fibras e impide la lesión de zonas aisladas de un músculo donde una pequeña cantidad de fibras pudiera verse sobrecargada.

Función de los husos musculares y los órganos tendinosos de Golgi en el control motor desde niveles cerebrales superiores

Aunque hemos insistido en el cometido de los husos musculares y los órganos tendinosos de Golgi para controlar la función motora en la médula espinal, estos dos órganos sensitivos también informan a los centros de control motor superiores sobre los cambios instantáneos que tienen lugar en los músculos. Por ejemplo, los fascículos espinocerebelosos dorsales transportan datos inmediatos de los husos musculares y de los órganos tendinosos de Golgi directamente hacia el cerebelo con una velocidad de conducción cercana a 120 m/s, la más rápida en cualquier punto del encéfalo o de la médula espinal. Otras vías más transmiten un contenido semejante hacia las regiones reticulares del tronco del encéfalo y, en menor medida, a lo largo de todo el recorrido hasta las áreas motoras de la corteza cerebral. Según se explica en los capítulos 56 y 57, la información de estos receptores resulta decisiva para controlar por retroalimentación las señales motoras que nacen en todas estas regiones.

REFLEJO FLEXOR Y REFLEJOS DE RETIRADA

En el animal espinal o descerebrado es fácil que prácticamente cualquier tipo de estímulo sensitivo cutáneo de los miembros haga que sus músculos flexores se contraigan, lo que permite retirar la extremidad del objeto estimulador. Es el denominado *reflejo flexor*.

En su forma clásica, el reflejo flexor se suscita con mayor potencia mediante la estimulación de las terminaciones para el dolor, como sucede con un pinchazo, el calor o una herida,

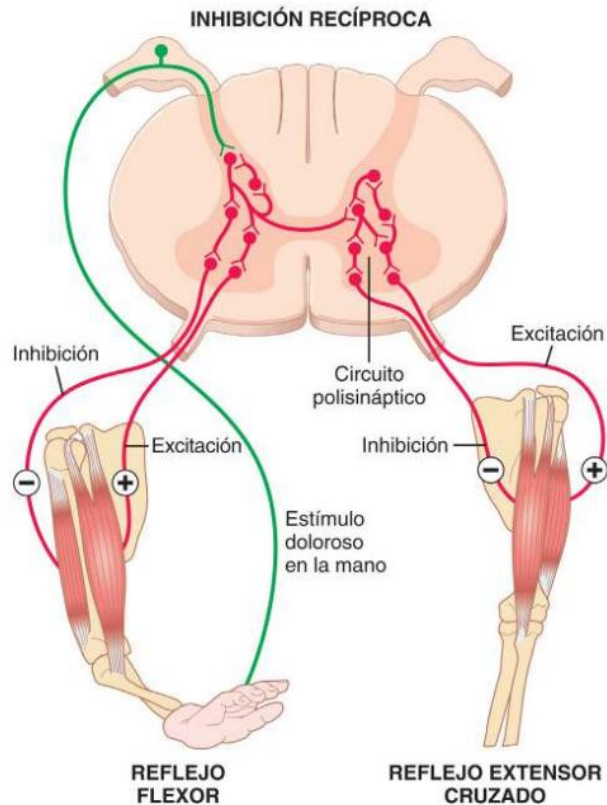


Figura 55-9. Reflejo flexor, reflejo extensor cruzado e inhibición recíproca.

razón por la que también se le denomina *reflejo nociceptivo*, o simplemente *reflejo al dolor*. La activación de los receptores para el tacto también puede despertar un reflejo flexor más débil y menos prolongado.

Si cualquier parte del cuerpo aparte de las extremidades recibe un estímulo doloroso, esa porción se *alejará del estímulo* en correspondencia, pero el reflejo puede no quedar limitado a los músculos flexores, aun cuando sea básicamente el mismo tipo de fenómeno. Por tanto, cualquiera de los múltiples patrones que adoptan en las diferentes regiones del organismo se llama *reflejo de retirada*.

Mecanismo neuronal del reflejo flexor. El lado izquierdo de la **figura 55-9** muestra las vías neuronales responsables del reflejo flexor. En este caso, se aplica un estímulo doloroso sobre la mano; a raíz de ello, se activan los músculos flexores del brazo, lo que aparta la mano de la fuente de dolor.

Las vías para desencadenar el reflejo flexor no llegan directamente a las motoneuronas anteriores sino que, por el contrario, alcanzan antes al conjunto de interneuronas de la médula espinal y solo de un modo secundario las motoneuronas. El circuito más corto posible es una vía de tres o cuatro neuronas; sin embargo, la mayoría de las señales de este reflejo atraviesan muchas más células y abarcan los siguientes tipos de circuitos básicos: 1) circuitos divergentes con el fin de diseminar el reflejo hasta los músculos necesarios para efectuar la retirada; 2) circuitos destinados a inhibir a los músculos antagonistas, llamados *circuitos de inhibición recíproca*, y 3) circuitos para provocar una *posdescarga* que dure muchas fracciones de segundo después de finalizar el estímulo.

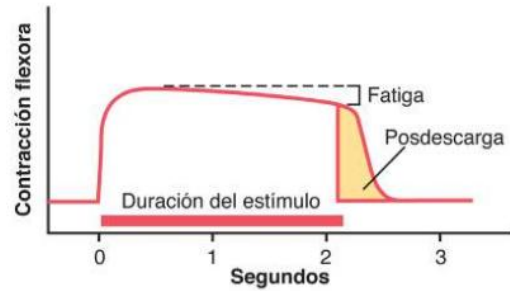


Figura 55-10. Miograma del reflejo flexor que muestra su rápido comienzo, un intervalo de fatiga y, por último, la posdescarga después de haber finalizado el estímulo recibido.

La **figura 55-10** ofrece el miograma típico de un músculo flexor durante un reflejo de este tipo. En un plazo de unos milisegundos después de que una fibra nerviosa dolorosa empiece a ser estimulada, aparece la respuesta flexora. A continuación, durante los siguientes segundos, el reflejo comienza a *fatigarse*, lo que resulta característico básicamente de todos los reflejos integradores complejos de la médula espinal. Finalmente, una vez que concluye el estímulo, la contracción muscular vuelve a la situación inicial, pero, debido a la posdescarga, esta contracción tarda muchos milisegundos en ocurrir. La duración de la posdescarga depende de la intensidad del estímulo sensitivo que suscitó el reflejo; un estímulo táctil suave casi no origina ninguna posdescarga en absoluto, pero después de un estímulo doloroso intenso puede prolongarse 1 s o más tiempo.

La posdescarga que se produce en el reflejo flexor se debe casi con seguridad a los dos tipos de circuitos de descarga repetida explicados en el capítulo 47. Los estudios electrofisiológicos indican que su presencia inmediata, con una duración de unos 6 a 8 ms, obedece al disparo repetido de las propias interneuronas excitadas. Asimismo, después de los estímulos dolorosos intensos aparece una posdescarga prolongada, como resultado prácticamente seguro de las vías recurrentes que inician la oscilación en los circuitos de interneuronas reverberantes. A su vez, estos últimos transmiten impulsos hacia las motoneuronas anteriores, en ocasiones durante varios segundos después de que haya desaparecido la señal sensitiva recibida.

Así, el reflejo flexor está dotado de una organización conveniente para retirar de la fuente de estímulo una porción dolorosa del cuerpo o afectada por algún otro tipo de irritación. Además, debido a la posdescarga, el reflejo es capaz de mantener la zona irritada apartada del estímulo durante 0,1 a 3 s después de terminar su acción. Durante este tiempo, otros reflejos y acciones del sistema nervioso central pueden alejar todo el cuerpo del estímulo doloroso.

Patrón de retirada durante el reflejo tensor. El patrón de retirada que aparece cuando se provoca el reflejo flexor depende del nervio sensitivo estimulado. Así pues, un estímulo doloroso en la cara interna del brazo no solo suscita la contracción de los músculos flexores de esta estructura, sino además la de los abductores para tirar del brazo hacia fuera. Dicho de otro modo, los centros integradores de la médula hacen que se contraigan los músculos que puedan resultar más eficaces para apartar la zona dolorosa del cuerpo del objeto que genera el dolor. Aunque este principio se aplica a

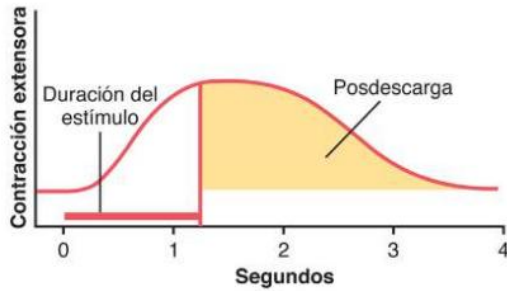


Figura 55-11. Miograma de un reflejo extensor cruzado que muestra su comienzo lento pero su posdescarga prolongada.

cualquier parte del organismo, se cumple especialmente en las extremidades debido al gran desarrollo de sus reflejos flexores.

REFLEJO EXTENSOR CRUZADO

Más o menos entre 0,2 y 0,5 s después de que cualquier estímulo suscite un reflejo flexor en una extremidad, la extremidad contraria comienza a extenderse. Este reflejo se denomina *reflejo extensor cruzado*. La extensión del miembro opuesto puede tirar de todo el cuerpo para alejarlo del objeto que origina el estímulo doloroso en el miembro apartado.

Mecanismo neuronal del reflejo extensor cruzado. El lado derecho de la [figura 55-9](#) contiene el circuito neuronal responsable del reflejo extensor cruzado, lo que permite ver que las señales procedentes de los nervios sensitivos cruzan hacia el lado opuesto de la médula para activar los músculos extensores. Dado que este reflejo no suele comenzar hasta unos 200 a 500 ms después de haber comenzado el estímulo doloroso inicial, no hay duda de que en el circuito formado entre la neurona sensitiva aferente y las motoneuronas del lado contrario de la médula encargadas de la extensión cruzada participan muchas interneuronas. Una vez que ha desaparecido el estímulo doloroso, el reflejo extensor cruzado presenta un período de posdescarga aún más largo que en el caso del reflejo flexor. Una vez más, se cree que esta extensa posdescarga deriva de los circuitos reverberantes establecidos entre las interneuronas.

La [figura 55-11](#) muestra un miograma típico recogido en un músculo que interviene en un reflejo extensor cruzado. En él se observa la latencia relativamente larga antes de que comience el reflejo y la posdescarga prolongada al final del estímulo. Esta última resulta provechosa para mantener la zona corporal dañada apartada del objeto doloroso hasta que otras reacciones nerviosas hagan que se aleje todo el cuerpo.

INHIBICIÓN E INERVACIÓN RECÍPROCAS

Anteriormente hemos afirmado varias veces que la excitación de un grupo de músculos normalmente está asociada a la inhibición de otro grupo. Por ejemplo, cuando un reflejo miotático activa un músculo, a menudo inhibe simultáneamente a sus antagonistas. Este es el fenómeno de la *inhibición recíproca* y el circuito neuronal que da lugar a una relación de este tipo se llama de *inervación recíproca*. En este mismo sentido, suelen existir relaciones recíprocas entre los músculos de los dos

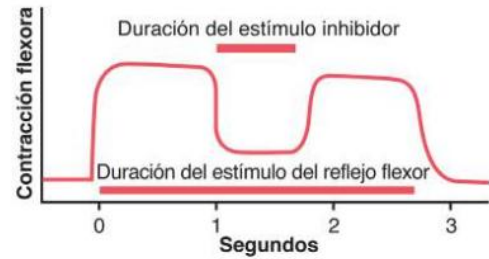


Figura 55-12. Miograma de un reflejo flexor que muestra la inhibición recíproca ocasionada por un estímulo inhibidor derivado de un reflejo flexor más potente en el lado opuesto del cuerpo.

lados del cuerpo, tal como queda ejemplificado por los reflejos musculares flexores y extensores antes descritos.

La [figura 55-12](#) muestra un ejemplo típico de inhibición recíproca. En este caso, se provoca un reflejo flexor de intensidad moderada pero de larga duración en una extremidad del cuerpo; mientras aún está siendo suscitado, se despierta un reflejo flexor todavía más acusado en la extremidad del lado opuesto. Este reflejo más potente envía unas señales inhibitorias recíprocas al miembro inicial y reduce su grado de flexión. Finalmente, la eliminación del reflejo más enérgico permite que el reflejo primitivo recupere su intensidad previa.

REFLEJOS POSTURALES Y LOCOMOTORES

REFLEJOS POSTURALES Y LOCOMOTORES DE LA MÉDULA

Reacción de apoyo positiva. La presión sobre la almohadilla plantar de un animal descerebrado hace que la extremidad se extienda contra la fuerza aplicada así sobre la pata. En efecto, este reflejo es tan enérgico que si se pone de pie a un animal cuya médula espinal se haya cortado transversalmente hace varios meses (después de que sus reflejos se hayan visto exaltados), a menudo tensa lo suficiente las extremidades como para soportar el peso del cuerpo. Este reflejo se llama *reacción de apoyo positiva*.

La reacción de apoyo positiva implica un circuito de interneuronas complejo, semejante a los circuitos responsables de los reflejos flexor y extensor cruzado. El punto de presión sobre la almohadilla plantar determina la dirección con la que se extenderá el miembro; su aplicación sobre un lado causa la extensión en esa misma dirección, efecto denominado *reacción del imán*. Esta reacción sirve para impedir que el animal se caiga hacia ese lado.

Reflejos medulares de «enderezamiento». Cuando un animal espinal está tendido sobre su costado, realizará movimientos descoordinados para tratar de incorporarse. Es el denominado *reflejo de enderezamiento medular*. Dicho fenómeno pone de manifiesto que la integración de algunos reflejos relativamente complejos asociados a la postura tiene lugar en la médula espinal. En efecto, un animal con una médula torácica cortada y perfectamente cicatrizada entre los niveles de inervación para las patas anteriores y las posteriores puede enderezarse por sí solo desde su posición tumbada e incluso caminar con sus patas traseras además de las delanteras. En el caso de una comadreja que se haya

visto sometida a una sección transversal similar de la médula torácica, los movimientos de la marcha en las patas traseras apenas difieren de los existentes en condiciones normales, salvo por el hecho de que no están sincronizados con los de las patas delanteras.

MOVIMIENTOS DE LA MARCHA Y LA DEAMBULACIÓN

Movimientos rítmicos de la marcha en un solo miembro. Los movimientos rítmicos de la marcha se observan a menudo en los miembros de los animales espinales. En efecto, incluso cuando la porción lumbar de la médula espinal se separa del resto y se realiza un corte longitudinal hasta el centro de la médula para bloquear las conexiones neuronales entre sus dos lados y entre las dos extremidades, cada una de las patas traseras aún puede cumplir sus funciones particulares para la marcha. La flexión hacia delante de la extremidad va seguida más o menos 1 s después de su extensión hacia atrás. A continuación se produce de nuevo la flexión, y el ciclo se repite una y otra vez.

Esta oscilación hacia atrás y hacia delante entre los músculos flexores y los extensores puede darse incluso después de que se hayan cortado los nervios sensitivos, y parece que deriva sobre todo de los circuitos mutuos de inhibición recíproca contenidos en la matriz de la médula, que provocan una alternancia entre las neuronas que controlan los músculos agonistas y los antagonistas.

Las señales sensitivas procedentes de las almohadillas plantares y de los sensores posturales que rodean a las articulaciones desempeñan un cometido relevante para controlar la presión aplicada sobre la pata y la frecuencia de los pasos cuando se la deja caminar a lo largo de una superficie. En realidad, el mecanismo medular para regular la marcha puede ser aún más complicado. Por ejemplo, si la parte superior de la pata tropieza con un obstáculo durante su propulsión hacia adelante, esta maniobra sufrirá una detención transitoria; a continuación, y según una rápida sucesión, la pata se alzarán más alta y avanzará hacia adelante para superar el obstáculo. Este es el *reflejo del tropezón*. Por tanto, la médula representa un mecanismo controlador inteligente de la marcha.

Marcha recíproca de las extremidades opuestas. Si la médula espinal lumbar no se secciona hasta el centro, cada vez que se den unos pasos en sentido hacia delante con una extremidad, la opuesta corrientemente se desplaza hacia atrás. Este efecto deriva de la inervación recíproca existente entre ambos miembros.

Marcha en diagonal entre las cuatro extremidades: el reflejo de «marcar el paso». Si se sostiene a un animal espinal bien restablecido (con una sección medular a nivel del cuello por encima de la zona destinada a la pata delantera en la médula) encima del suelo y se deja que sus patas se balanceen, el estiramiento de las extremidades a veces desencadena reflejos de la marcha en los que participan las cuatro patas. En general, los pasos siguen un patrón en diagonal entre las patas delanteras y las traseras. Esta respuesta diagonal constituye otra manifestación de la inervación recíproca, esta vez a lo largo de toda la longitud de la médula hacia arriba y hacia abajo entre las extremidades anteriores y las posteriores. Este patrón de marcha se denomina *reflejo de marcar el paso*.

Reflejo de rascado

Un reflejo medular especialmente importante en algunos animales es el reflejo de rascado, que se pone en marcha cuando se percibe una *sensación de prurito* o de *cosquilleo*. Este reflejo abarca dos funciones: 1) una *sensibilidad postural* que permite a la garra o la zarpa encontrar el punto exacto de irritación sobre la superficie del cuerpo, y 2) un *movimiento de vaivén para el rascado*.

La *sensibilidad postural* del reflejo de rascado es una función muy evolucionada. Si una pulga se mueve por una región tan anterior como el hombro de un animal espinal, la garra posterior aún es capaz de encontrar este punto, pese a que para poder alcanzarlo han de contraerse 19 músculos a la vez en la extremidad según un patrón preciso. Para complicar todavía más este reflejo, cuando la pulga cruza la línea media, la primera garra deja de rascar y la opuesta comienza sus movimientos de vaivén y acaba por encontrarla.

El *movimiento de vaivén*, igual que los movimientos de la marcha para la locomoción, implica circuitos de inervación recíproca que den lugar a la oscilación.

Reflejos medulares que causan un espasmo muscular

En el ser humano, muchas veces se observan espasmos musculares locales. En múltiples casos, si no en la mayoría, el dolor localizado es la causa de este fenómeno.

Espasmo muscular producido por una fractura ósea. En los músculos que rodean a un hueso fracturado aparece un tipo de espasmo importante desde el punto de vista clínico. El espasmo obedece a los impulsos dolorosos puestos en marcha desde los extremos del hueso roto, que hacen que los músculos en torno a esta zona experimenten una contracción tónica. El alivio del dolor obtenido mediante la inyección de un anestésico local en los bordes fragmentados del hueso atenúa el espasmo; la anestesia general profunda de todo el cuerpo, como por ejemplo el empleo de éter, también mitiga el espasmo.

Espasmo de la musculatura abdominal en personas con peritonitis. Otro tipo de espasmo local ocasionado por los reflejos medulares es el espasmo abdominal resultante de la irritación experimentada por el peritoneo parietal en una peritonitis. Aquí de nuevo el alivio del dolor generado por la peritonitis permite la relajación del músculo espástico. El mismo tipo de espasmo sucede muchas veces en el curso de las intervenciones quirúrgicas; por ejemplo, en las operaciones abdominales, los impulsos dolorosos procedentes del peritoneo parietal suelen hacer que los músculos del abdomen se contraigan intensamente, lo que a veces expulsa los intestinos a través de la herida quirúrgica. Por esta razón, en la cirugía abdominal suele ser necesario recurrir a la anestesia profunda.

Calambres musculares. Otro tipo de espasmo local es el típico calambre muscular. Cualquier factor local irritante o la perturbación metabólica de un músculo, como el frío intenso, la ausencia de flujo sanguíneo o el ejercicio excesivo, pueden despertar dolor u otras señales sensitivas que se transmitan desde el músculo hasta la médula espinal, y a su vez desencadenen una contracción refleja en el músculo como mecanismo de autorregulación. Se cree que la contracción estimula los mismos receptores sensitivos todavía más, lo que hace que la médula espinal acentúe la intensidad de la contracción. Por tanto, se produce una retroalimentación positiva, de modo que un pequeño nivel inicial de irritación origina una contracción cada vez mayor hasta que sobreviene un auténtico calambre muscular.

Reflejos autónomos de la médula espinal

La integración de muchos tipos de reflejos autónomos segmentarios tiene lugar en la médula espinal y la mayoría se comentan en otros capítulos. En síntesis, estos reflejos incluyen: 1) cambios

del tono vascular como consecuencia de las variaciones en la temperatura local de la piel (v. capítulo 74); 2) sudoración, que deriva del aumento de calor localizado sobre la superficie cutánea (v. capítulo 74); 3) reflejos intestino-intestinales que controlan ciertas funciones motoras del intestino (v. capítulo 63); 4) reflejos peritoneo-intestinales que inhiben la motilidad digestiva como respuesta a la irritación peritoneal (v. capítulo 67); y 5) reflejos de evacuación para vaciar una vejiga (v. capítulo 26) o un colon (v. capítulo 64) llenos. Además, a veces pueden desencadenarse todos los reflejos segmentarios a la vez bajo la forma del denominado *reflejo de automatismo medular*, que se describe a continuación.

Reflejo de automatismo medular. En un animal vertebrado o en una persona, a veces, la médula espinal adquiere bruscamente una actividad exagerada, lo que desemboca en una descarga masiva en grandes porciones de la médula. El estímulo habitual que provoca este exceso de actividad es un dolor intenso en la piel o el llenado excesivo de una viscera, como la hiperdilatación de la vejiga o del intestino. Sea cual sea el tipo de estímulo, el reflejo resultante, llamado *reflejo de automatismo medular*, afecta a grandes porciones de la médula, o incluso a toda ella. Sus efectos son los siguientes: 1) una parte importante de los músculos esqueléticos del organismo entran en un intenso espasmo flexor; 2) es probable que se produzca la evacuación del colon y de la vejiga; 3) la presión arterial suele subir hasta sus valores máximos, a veces llegando a una presión sistólica claramente por encima de 200 mmHg, y 4) en grandes regiones corporales se desata una profusa sudoración.

Dado que el reflejo de automatismo medular puede tener una duración de minutos, quizás obedezca a la activación de una gran cantidad de circuitos reverberantes que estimulen extensas áreas de la médula a la vez. Este mecanismo es semejante al que siguen las convulsiones epilépticas, que entrañan la participación de circuitos reverberantes en el encéfalo en vez de en la médula.

Sección de la médula espinal y shock medular

Cuando la médula espinal sufre de repente un corte transversal en la parte superior del cuello, quedan deprimidas de inmediato prácticamente todas sus funciones, entre ellas los reflejos medulares, hasta el punto de llegar a una situación de silencio total, reacción denominada *shock medular*. El motivo de esta reacción estriba en que la actividad normal de las neuronas medulares depende en gran medida de su estimulación tónica continua por la descarga de las fibras nerviosas que llegan a la médula desde los centros superiores, sobre todo los impulsos transmitidos a través de los fascículos reticuloespinales, vestibuloespinales y corticoespinales.

Pasadas unas pocas horas o semanas, las neuronas medulares recobran gradualmente su excitabilidad. Este fenómeno parece ser una característica propia de estas células en cualquier punto del sistema nervioso: una vez que las neuronas pierden su fuente de impulsos facilitadores, potencian su propio grado de excitabilidad natural para compensar al menos parcialmente esta ausencia. En la mayoría de las especies, aparte de los primates, la excitabilidad de los centros medulares retorna básicamente a la normalidad en cuestión de unas horas o de 1 día más o menos, pero en el ser humano este proceso suele retrasarse varias semanas y en ocasiones nunca llega a completarse del todo; en cambio, a veces la recuperación es excesiva, con la aparición de una hiperexcitabilidad resultante que afecta a algunas de las funciones medulares o a todas.

Parte de las funciones medulares que se ven alteradas específicamente durante el shock medular o después son las siguientes:

1. Al comienzo del shock medular, la presión arterial desciende casi al instante de forma radical (a veces se reduce hasta 40 mmHg), lo que deja ver que la actividad del sistema

nervioso simpático queda bloqueada casi hasta su extinción. La presión suele ascender hasta sus valores normales en cuestión de unos pocos días, incluso en el ser humano.

2. Todos los reflejos musculares esqueléticos integrados en la médula espinal resultan bloqueados durante las etapas iniciales del shock. En los animales inferiores hace falta que pasen de unas horas a unos días para que estos reflejos se normalicen; en el ser humano, en ocasiones es necesario que transcurran desde 2 semanas hasta varios meses. Tanto en los animales como en el hombre, algunos reflejos pueden acabar volviéndose hiperexcitables, sobre todo si permanecen intactas unas cuantas vías facilitadoras entre el encéfalo y la médula mientras el resto de la médula espinal queda cortada. Los primeros reflejos en recuperarse son los miotáticos, seguidos en este orden por los que posean un carácter cada vez más complejo: los reflejos flexores, los posturales anti-gravitatorios y los vestigios de los reflejos de la marcha.
3. Los reflejos sacros encargados de controlar el vaciamiento de la vejiga y el colon quedan abolidos en el ser humano durante las primeras semanas después de una sección medular, pero en la mayoría de los casos acaban reapareciendo. Estos efectos se comentan en los capítulos 26 y 67.

Bibliografía

- Dietz V: Proprioception and locomotor disorders. *Nat Rev Neurosci* 3:781, 2002.
- Dietz V, Fouad K: Restoration of sensorimotor functions after spinal cord injury. *Brain* 137:654, 2014.
- Duysens J, Clarac F, Cruse H: Load-regulating mechanisms in gait and posture: comparative aspects. *Physiol Rev* 80:83, 2000.
- Ellaway PH, Taylor A, Durbaba R: Muscle spindle and fusimotor activity in locomotion. *J Anat* 227:157, 2015.
- Frigon A: The neural control of interlimb coordination during mammalian locomotion. *J Neurophysiol* 117:2224, 2017.
- Glover JC: Development of specific connectivity between premotor neurons and motoneurons in the brain stem and spinal cord. *Physiol Rev* 80:615, 2000.
- Gosgnach S, Bikoff JB, Dougherty KJ, et al: Delineating the diversity of spinal interneurons in locomotor circuits. *J Neurosci* 37:10835, 2017.
- Grillner S: The motor infrastructure: from ion channels to neuronal networks. *Nat Rev Neurosci* 4:573, 2003.
- Hou S, Rabchevsky AG: Autonomic consequences of spinal cord injury. *Compr Physiol* 4:1419, 2014.
- Jankowska E, Hammar I: Interactions between spinal interneurons and ventral spinocerebellar tract neurons. *J Physiol* 591:5445, 2013.
- Kiehn O: Decoding the organization of spinal circuits that control locomotion. *Nat Rev Neurosci* 17:224, 2016.
- Kröger S: Proprioception 2.0: novel functions for muscle spindles. *Curr Opin Neurol* 31:592, 2018.
- Marchand-Pauvert V, Iglesias C: Properties of human spinal interneurons: normal and dystonic control. *J Physiol* 586:1247, 2008.
- Osseward PJ 2nd, Pfaff SL: Cell type and circuit modules in the spinal cord. *Curr Opin Neurobiol* 56:175, 2019.
- Prochazka A, Ellaway P: Sensory systems in the control of movement. *Compr Physiol* 2:2615, 2012.
- Proske U, Gandevia SC: Kinesthetic senses. *Compr Physiol* 8:1157, 2018.
- Proske U, Gandevia SC: The proprioceptive senses: their roles in signaling body shape, body position and movement, and muscle force. *Physiol Rev* 92:1651, 2012.
- Reklung JC, Funk GD, Bayliss DA, et al: Synaptic control of motoneuronal excitability. *Physiol Rev* 80:767, 2000.
- Zehr EP, Barss TS, Dragert K, et al: Neuromechanical interactions between the limbs during human locomotion: an evolutionary perspective with translation to rehabilitation. *Exp Brain Res* 234:3059, 2016.

Página deliberadamente en blanco